

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0526U000192

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 15-06-2026

Статус: Запланована

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Степаненко Дмитро Олександрович

2. Dmytro O. Stepanenko

Кваліфікація: к. т. н., 05.16.02

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-5913-2284

Вид дисертації: доктор наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 05.16.02

Назва наукової спеціальності: Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 10-07-2026

Спеціальність за освітою: металургія чорних металів

Місце роботи здобувача: Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 00190294

Місцезнаходження: пл. Академіка Стародубова, Дніпро, Дніпровський р-н., 49050, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 08.231.01

Повне найменування юридичної особи: Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 00190294

Місцезнаходження: пл. Академіка Стародубова, Дніпро, Дніпровський р-н., 49050, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 00190294

Місцезнаходження: пл. Академіка Стародубова, Дніпро, Дніпровський р-н., 49050, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 53.03.05.21

Тема дисертації:

1. Розвиток наукових засад визначення структурного стану шлакових розплавів для вибору раціонального хімічного складу при виробництві чавуну та сталі
2. Development of the scientific foundations for assessing the structural state of slag melts to justify the selection of an optimal chemical composition in cast iron and steel production

Реферат:

1. Степаненко Д. О. Розвиток наукових засад визначення структурного стану шлакових розплавів для вибору раціонального хімічного складу при виробництві чавуну та сталі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів. – Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України, м. Дніпро, 2026. Дисертаційну роботу присвячено розробці нового методу визначення температурних інтервалів сталості структури шлакових розплавів, що базується на синергетичному аналізі температурних залежностей в'язкості та питомої електропровідності, описаних рівнянням Арреніуса, з застосуванням методу адаптивної сегментованої лінійної регресії. Такий підхід

дозволив кількісно охарактеризувати структурно-енергетичні параметри шлакових розплавів, обґрунтовувати їх оптимальний хімічний склад для доменного виробництва, обробки сталі на установці ківш-піч та електрошлакового переплаву. Запропоновані у роботі рішення сприяли розвитку бази експериментальних даних «Шлак» і спеціалізованого програмного забезпечення для ефективного контролю шлакового режиму доменної плавки. Ключові слова: шлакові розплави, база даних, в'язкість, питома електропровідність, енергія активації, питома ентальпія, температура, структурний стан, методика, сегментована регресія, раціональний склад.

2. Stepanenko D. O. Development of the scientific foundations for assessing the structural state of slag melts to justify the selection of an optimal chemical composition in cast iron and steel production. – Qualifying research work (manuscript). Dissertation submitted for the degree of Doctor of Technical Sciences in the specialty 05.16.02 – Metallurgy of Ferrous and Nonferrous Metals and Special Alloys. – Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of the National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro, 2026. The dissertation is devoted to the development of a novel methodology for determining the temperature ranges of structural stability in slag melts. The proposed approach is based on a synergistic analysis of the temperature dependences of viscosity and electrical conductivity described by the Arrhenius equation, combined with an adaptive segmented linear regression technique. This methodology enabled a quantitative characterization of the structural and energetic parameters of slag melts and provided a scientific basis for optimizing their chemical composition for blast-furnace ironmaking, ladle-furnace steel treatment, and electrosag remelting processes. The results obtained contributed to the further development of the “Slag” experimental database and specialized software tools intended for efficient monitoring and control of slag regimes in blast-furnace operation. Key words: slag melts, database, viscosity, specific electrical conductivity, activation energy, specific enthalpy, temperature, structural state, methodology, segmented regression, rational composition.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Раціональне природокористування

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій

Підсумки дослідження: Нове вирішення актуального наукового завдання

Публікації:

- Приходько Э. В. Прогнозирование физико-химических свойств оксидных систем / Э. В. Приходько, Д. Н. Тогобицкая, А. Ф. Хамхотко, Д. А. Степаненко. – Днепропетровск: Пороги, 2013. – 344 с. – ISBN 978-617-518-267-3.
- Муравьева И. Г. Создание интеллектуальных систем поддержки принятия решений по управлению доменной плавкой: новые подходы / И. Г. Муравьева, Д. Н. Тогобицкая, Ю. С. Семенов, Н. Г. Иванча, А. И. Белькова, Е. И. Шумельчик, Д. А. Степаненко. – Киев: Наукова думка, 2019. – 272 с. – ISBN 978-966-00-1682-8.
- Муравйова І. Г. Створення інтелектуальних систем вибору оптимального складу багатокомпонентної доменної шихти: нові підходи / І. Г. Муравйова, Д. Н. Тогобицкая, А. І. Белькова, М. Г. Иванча, О. С. Нестеров, Д. О. Степаненко, В. І. Вишняков. – Київ: Науково-видавнича рада, 2022. – 232 с. – ISBN 978-966-02-9955-9.
- Stepanenko D. A., Volkova O., Heller H. P., et al. Selecting optimal slag conditions in the blast furnace. Steel in Translation. – 2017. – Vol. 47. – pp. 610–613. <https://doi.org/10.3103/S0967091217090133>.
- Togobitskaya D. N., Bel'kova A. I., Murav'eva I. G., Stepanenko D. A. Experience of using the integral indicator of the domain charge in selecting the basic mode of the domain melt. Steel in Translation. – 2018. – Vol. 48. – pp. 652–658. <https://doi.org/10.3103/S096709121810011X>.

- Stovpchenko G., Togobitskaya D., Lisova L., Stepanenko D., Medovar L. Predictive models for molten slags viscosity and electrical conductivity based on directed chemical bonds concept. *Ironmaking & Steelmaking*. – 2022. – Vol. 49, No. 6. – pp. 572–580. <https://doi.org/10.1080/03019233.2022.2026043>.
- Stepanenko D. Calculation of activation energy of viscosity for evaluation of metallurgical slag melts structure. *Lithuanian Journal of Physics*. – 2023. – Vol. 63, No. 1. – pp. 40–45. <https://doi.org/10.3952/physics.2023.63.1.6>.
- Togobitska D., Bielkova A., Stepanenko D. Model decision-making system in the task of choosing the optimal composition of the blast furnace burden under specific operating conditions of BF. *Acta Metallurgica Slovaca*. – 2023. – Vol. 29, No. 2. – pp. 67–74. <https://doi.org/10.36547/ams.29.2.1764>.
- Тогобицька Д. М., Белькова А. І., Степаненко Д. О., Поворотня І. Р., Греков С. В. Методика оцінки фізико-хімічної взаємодії в системі «метал-шлак» як кооперативного іонообмінного процесу під час рафінування сталі. *Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії* // Б. – 2023. – Вип. 37. – С. 271–286. <https://doi.org/10.52150/2522-9117-2023-37-271-286>.
- Stepanenko D., Stovpchenko G., Togobitskaya D., Lisova L. Evaluating the structural state of fluoride-oxide melts and their interactions with steel to sensible selection of ESR slag. *Теорія і практика металургії* // Б. – 2023. – № 4 (141). – С. 57–65. <https://doi.org/10.15802/tpm.4.2023.08>.
- Степаненко Д. О., Тогобицька Д. М. Щодо взаємодії і захоплення металевих крапель доменним шлаком. *Металознавство та обробка металів* // Б. – 2024. – № 2. – С. 3–15. <https://doi.org/10.15407/mom2024.02.003>.
- Степаненко Д. А., Тогобицкая Д. Н., Хамхотько А. Ф., Баумер В. Н. Исследование микрогетерогенности расплавов доменных шлаков на основе их фазового состава. *Металл и литье Украины* // Б. – 2012. – № 1(224). – С. 35–38.
- Тогобицкая Д. Н., Белькова А. И., Гринько А. Ю., Степаненко Д. А. Алгоритмические и программные средства системы контроля и управления шлаковым режимом доменной плавки. *Системные технологии* // Б. – 2013. – Вып. 3 (86). – С. 9–14.
- Тогобицкая Д. Н., Белькова А. И., Степаненко Д. А., Циватая Н. А., Скачко А. С. Интеллектуальная система принятия решений в задачах выбора рационального состава доменной шихты. *Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии* // Б. – 2014. – Вып. 28. – С. 81–92.
- Тогобицкая Д. Н., Белькова А. И., Степаненко Д. А., Скачко А. С. Физико-химические критерии и модели для оценки влияния шихтовых и технологических условий на распределение элементов шихты между чугуном и шлаком. *Наукові вісті. Сучасні проблеми металургії* // Б. – 2014. – № 16. – С. 57–62.
- Белькова А. И., Степаненко Д. А., Скачко А. С. Интегральный показатель учета температурно-дутьевого режима доменной печи в задачах прогнозирования состава продуктов плавки в конкретных сырьевых и технологических условиях. *Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии* // Б. – 2015. – Вып. 30. – С. 69–79.
- Тогобицкая Д. Н., Белькова А. И., Степаненко Д. А., Цюпа Н. А., Скачко А. С. Выбор рационального состава доменной шихты, обеспечивающего направленное формирование жидких продуктов доменной плавки. *Металлургическая и горнорудная промышленность* // Б. – 2016. – № 3. – С. 11–18.
- Тогобицкая Д. Н., Цюпа Н. А., Оторвин П. И., Степаненко Д. А., Лихачев Ю. М., Скачко А. С. Влияние химического состава доменных шлаков на вывод щелочных соединений (K_2O и Na_2O) с доменной печи. *Теория и практика металлургии* // Б. – 2017. – № 3–4. – С. 41–46.
- Степаненко Д. А., Цюпа Н. А., Белькова А. И., Скачко А. С. Аналитическое и экспериментальное исследование теплофизических свойств расплавов доменных шлаков в условиях работы доменных печей Украины. *Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии* // Б. – 2018. – Вып. 32. – С. 137–150.
- Тогобицкая Д. Н., Белькова А. И., Степаненко Д. А., Петров А. Ф. Методологические основы физико-химического моделирования и оптимизации процессов производства чугуна и стали. *Металл и литье Украины* // Б. – 2019. – № 7–9. – С. 33–42.

- Степаненко Д. О., Яковичський О. В., Скачко О. С., Цюпа Н. О., Снігура І. Р. Експериментальні дослідження температур плавлення CaF_2 , пегматиту та їх сумішей з вапном. Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії // Б. – 2019. – Вип. 33. – С. 215–223.
- Тогобицкая Д. Н., Стовпченко А. П., Лисова Л. А., Полишко А. А., Степаненко Д. А. Прогнозирование физико-химических свойств шлаков ЭШП на основе модели межатомного взаимодействия. Современная электрометаллургия // Б. – 2016. – № 4(125). – С. 16–21.
- Тогобицька Д. М., Степаненко Д. О., Белькова А. І., Петров О. П., Ліхачов Ю. М. Банк даних «Металургія» – інформаційна основа прогнозування властивостей фізико-хімічних систем та їх розплавів. Сучасні проблеми металургії // Б. – 2021. – № 24. – С. 140–148. <https://doi.org/10.34185/1991-7848.2021.01.14>.
- Тогобицька Д. М., Белькова А. І., Муравйова І. Г., Іванча М. Г., Степаненко Д. О., Нестеров О. С., Ліхачов Ю. М. Розробка та випробування алгоритмічного забезпечення експертної системи вибору оптимального складу багатокомпонентної доменної шихти у конкретних умовах роботи доменних печей. Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії // Б. – 2022. – Вип. 36. – С. 67–81. <https://doi.org/10.52150/2522-9117-2022-36-67-81>.
- Тогобицька Д. М., Белькова А. І., Степаненко Д. О., Поворотня І. Р., Греков С. В. Вибір критеріїв та розробка моделей для прогнозування коефіцієнтів розподілу елементів в системі «метал–шлак» при обробці сталі на УКП. Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії // Б. – 2024. – Вип. 38. – С. 265–281. <https://doi.org/10.52150/2522-9117-2024-38-265-281>.
- Спосіб дослідження фазових перетворень розплавів електроліту: пат. 107387 Україна: МПК G01N25/12, G01N11/00, G01N27/00, C21D5/00 / Степаненко Д.О., Тогобицька Д. М., Хамхотько А. Ф. – № а201301986; заявл. 18.02.2013; опубл. 25.12.2014, Бюл. № 24/2014.
- Спосіб доменної плавки луговмісної шихти: пат. 110572 Україна: МПК C21B 5/00 / Тогобицька Д. М., Цівата Н. О., Белькова А. І., Степаненко Д.О. – № а201411529; заявл. 23.10.2014 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1/2016.
- Спосіб ведення доменної плавки: пат. 110435 Україна: МПК C21B5/00 / Тогобицька Д. М., Белькова А. І., Степаненко Д. О., Гладков М. А., Скачко О. С. – № а201409407; заявл. 26.08.2014 ; опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24/2015.
- Togobitskaya D.N., Stepanenko D. A., Belkova A.I. Experience of forecasting physicochemical oxide systems properties is based on the interatomic interaction parameters. Medovar memorial symposium, 7–10 June, 2016, Kyiv, Ukraine, pp.122–127.
- Тогобицкая Д. Н., Белькова А. И., Пиптюк В. П., Степаненко Д. А., Лихачев Ю. М. Компьютерная система расчета физико-химических свойств сталеплавильных шлаков. Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод: матеріали III Всеукраїнської НТК, 18–20 квітня 2019р. – Краматорськ: ДДМА, 2019. С. 42–44. <http://dSPACE.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/594>.
- Тогобицкая Д.Н. Белькова А. И., Скачко А. С., Степаненко Д. А., Цюпа Н. А. Экспертная оценка термодинамического состояния расплавов системы «металл–шлак» в горне доменной печи. Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод: матеріали II Всеукраїнської НТК, 19–21 квітня 2018р. – Краматорськ: ДДМА, 2018. С. 188–190. <http://dSPACE.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/394>.
- Степаненко Д. О., Тогобицька Д. М., Черський С. С. Розвиток та поповнення баз даних «Шлак» та «ШУС» підсистемою цифрової ідентифікації потрібних діаграм. Всеукраїнська науково-технічна конференція «НАУКА І МЕТАЛУРГІЯ», 24 червня 2021р. – Дніпро, 2021. С. 17–18. DOI: 10.52150/2522-9117-2021-conferens.
- Степаненко Д. О., Вергун О. С., Кисляков В. Г., Петруша В. П., Пушкаренко М. В. Прогнозування фізико-хімічних властивостей ковшових шлаків на основі концепції направленої хімічного зв'язку. Матеріали МНТК «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні», 16–18 березня 2021р. – Дніпро, 2021. С. 195–197. <https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2021.01.021>.
- Степаненко Д. А., Тогобицкая Д. Н., Белькова А. И. Цюпа Н. А., Снигура И. Р. Развитие базы данных «Шлак» для разработки и выбора рациональных составов ШОС сталеплавильного производства.

Всеукраїнська науково-технічна конференція «НАУКА І МЕТАЛУРГІЯ», 9–10 жовтня 2019 р. – Дніпро, 2019. С. 13–14.

- Dmytro Stepanenko. Development of the chemical composition of refining slag for the LRF process. All-Ukrainian scientific and technical conference «НАУКА І МЕТАЛУРГІЯ», 22–24 November, 2022. – Dnipro, 2022. pp. 29–30. <https://doi.org/10.52150/2522-9117-2022-conferens>.
- Снігура І.Р., Тогобицька Д. М., Степаненко Д. О. Критерії та моделі для прогнозування коефіцієнтів розподілу елементів у системі «метал-шлак» при позапічній обробці сталі. Матеріали МНТК «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні», 18 травня 2022 р. – Дніпро, 2022. С. 155–160. <https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2022.01.031>.
- Тогобицька Д. М., Белькова А. І., Степаненко Д. О., Цюпа Н. О. Контроль шлакового режиму доменної плавки по комплексу фізико-хімічних та технологічних властивостей кінцевого шлаку. Матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Литво. Металургія», 04–06 жовтня 2022 р., – Харків-Київ, 2022. С. 252–254. ISBN 978-966-488-169-9.
- Stepanenko Dmytro, Togobitskaya Daria, Likhachev Jury. Information support for selection of optimal slag mixtures for iron and steel refining. International scientific and technical conference Information Technologies in Metallurgy and Machine building – ITMM 2023, 22 March 2023. – Dnipro, Ukraine. pp. 65–66. <https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2023.01.016>
- Natalia Togobytska, Dmytro Stepanenko and Christoph Möhs. Adaptive segmented regression for the modeling of temperature-dependent material properties. 22nd ECMI Conference on Industrial and Applied Mathematics. 23–30 June 2023. – Wroclaw, Poland. p. 327. <https://ecmi2023.org/book-of-abstracts>.
- Степаненко Д. О. Обґрунтування доцільності використання доменного шлаку в складі твердої шлакової суміші при позапічній обробці сталі на установці «ківш-піч». Міжнародна науково-технічна конференція «MININGMETALTECH 2023 – Гірничо-металургійний комплекс: інтеграція бізнесу, технологій та освіти», 29–30 листопада 2023 р. – Запоріжжя, 2023. С. 119–121.
- Stovpchenko G., Medovar L., Lisova L., Stepanenko D., Togobitskaya D. Prognostic models for electros slag remelting process and slag engineerind. 12th International Conference on Molten Slag, Fluxes and Salts (MOLTEN 2024). 17–19 June 2024. – Brisbane, Australia, 2024. pp. 949–961.
- Степаненко Д.О., Тогобицька Д.М., Белькова А.І. Вплив складу шлаку на ступінь десульфурзації сталі під час рафінування на установці «ківш-піч». Міжнародна науково-технічна конференція «MININGMETALTECH 2024 – Гірничо-металургійний комплекс: інтеграція бізнесу, технологій та освіти» 28–29 листопада 2024 р. – Запоріжжя, 2024. С. 95–98. <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-506-8-33>.
- Dmytro Stepanenko, Nataliya Togobytska Assessment of slag melt structure using adaptive segmented regression model of temperature-dependent viscosity and electrical conductivity. International scientific and technical conference Information Technologies in Metallurgy and Machine building – ITMM 2024, 22 March 2024. – Dnipro, Ukraine. pp. 152–157. <https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2024.01.026>.
- Степаненко Д. О., Тогобицька Д. М., Стовпченко Г. П., Лісова Л. О. Роль інформаційних технологій та розробка нових методів вибору раціонального складу металургійних шлаків. Інновації в металургії і суміжних стратегічних галузях для енергоефективності і сталого розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвячена 100-річчю кафедри електрометалургії ім. академіка М. І. Гасика. 22–23 квітня 2025 р. – Дніпро, 2025. С. 193–197.
- Dmytro Stepanenko, Nataliya Togobytska Fundamental principles of the temperature dependence of viscosity and electrical conductivity in studying the structural state of slag melts. IXth International Materials Science Conference, HighMatTech-2025, 6–10 October 2025. – Kyiv, Lviv, Dnipro, Kharkiv, Ukraine, 2025. p. 101. <https://umrs.org.ua/activities/conferences/hmt-2025/>.
- Тогобицька Д. М., Белькова А.І., Степаненко Д. О. Фізико-хімічні основи вибору складу доменної шихти з метою спрямованого формування продуктів плавки. Пізнання процесів і розвиток технології доменної плавки. Колективна праця другого міжнародного симпозіуму. Дніпро: Журфонд, 2016. – С. 286–321. [In Russian]. ISBN 978-966-934-043-6.

Наукова (науково-технічна) продукція: методи, теорії, гіпотези; програмні продукти, програмно-технологічна документація

Соціально-економічна спрямованість: економія енергоресурсів; економія матеріалів

Охоронні документи на ОПІВ:

Винаходи, корисні моделі, промислові зразки

Патент України на винахід № 107387 «Спосіб дослідження фазових перетворень розплавів електроліту»; власник – Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України; країна дії – Україна. Патент України на винахід № 110572 «Спосіб доменної плавки луговмісної шихти»; власник – Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України; країна дії – Україна. Патент України на винахід № 110435 «Спосіб ведення доменної плавки»; власник – Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України; країна дії – Україна.

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0112U001346; 0115U001066; 0117U006251; 0118U004099; 0118U001817; 118U0000079; 0122U000133

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Тогобицька Дар'я Миколаївна
2. Daria M. Tohobytska

Кваліфікація: д. т. н., професор, 05.16.02

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-6413-4823

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 00190294

Місцезнаходження: пл. Академіка Стародубова, Дніпро, Дніпровський р-н., 49050, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Сігарьов Євген Миколайович
2. Yevhen M. Sigarev

Кваліфікація: д.т.н., професор, 05.16.02

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-8229-7877

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Дніпровський державний технічний університет

Код за ЄДРПОУ: 02070737

Місцезнаходження: вул. Дніпробудівська, Кам'янське, 51918, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Біктагіров Фаріт Камілович

2. Farit K. Biktagirov

Кваліфікація: д.т.н., професор, 05.16.02

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-7843-4261

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної академії науки України

Код за ЄДРПОУ: 05416923

Місцезнаходження: вул. Казимира Малевича, Київ, 03150, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гладких Володимир Андрійович

2. Volodymyr A. Gladkykh

Кваліфікація: д. т. н., професор, 05.16.02

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-7279-8133

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Український державний університет науки і технологій

Код за ЄДРПОУ: 44165850

Місцезнаходження: вул. Лазаряна, Дніпро, Дніпровський р-н., 49010, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради

Чернятевич Анатолій Григорович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні

Чернятевич Анатолій Григорович

Відповідальний за підготовку
облікових документів

Кисельова Валентина Вікторівна

Реєстратор

Юрченко Тетяна Анатоліївна

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності



Юрченко Тетяна Анатоліївна